الأوعية الدموية

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٢-٢٤

💡 **فكرة الدرس:** للجهاز الدوري ثلاثة أنواع من **الأوعية الدموية**: **الشرايين** تحمل الدم بعيدًا عن القلب بضغط مرتفع، و**الشعيرات الدموية** دقيقة جدًا تتبادل المواد مع الخلايا، و**الأوردة** تعيد الدم إلى القلب بضغط منخفض. ويلائم تركيب كل وعاء وظيفته.

🎯 **سأتعلّم:**

- أسمي أنواع الأوعية الدموية الثلاثة
- أربط تركيب كل وعاء بوظيفته
- أفسر وجود الصمامات في الأوردة
- أسمي الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم

📖 مفردات الدرس

الشريان
وعاء دموي قوي ومرن ينقل الدم تحت ضغط مرتفع بعيدًا عن القلب

الشعيرة الدموية
وعاء دقيق جدًا جداره من طبقة واحدة من الخلايا

الوريد
وعاء دموي يعيد الدم إلى القلب بضغط منخفض

التجويف
الفراغ الداخلي في الوعاء الدموي الذي يتدفق فيه الدم

الشريان الكلوي
الشريان الذي يزود الكليتين بالدم

الوريد الرئوي
الوريد الذي ينقل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب

الشرايين

- تحمل الدم **بعيدًا عن القلب**
- جدرانها **سميكة وقوية** لتتحمل الضغط المرتفع
- جدرانها **مرنة** تتمدد وترتد مع كل نبضة
- الشعور بتمدد الشريان وارتداده هو **النبض**
- تجويفها ضيق نسبيًا

الشعيرات الدموية

- تتفرع من الشرايين الصغيرة إلى كل أنسجة الجسم
- قطرها صغير جدًا يكفي لمرور خلية دم حمراء واحدة
- جدارها **رقيق** من **طبقة واحدة من الخلايا**
- يسهل انتشار الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا والفضلات منها

الأوردة

- تعيد الدم **إلى القلب**
- ضغط الدم فيها **منخفض**
- جدرانها **أرق** وأقل مرونة من الشرايين
- تجويفها **واسع** ليسهل جريان الدم
- فيها **صمامات** تمنع رجوع الدم إلى الخلف
- تساعد **عضلات الساقين** على دفع الدم نحو القلب عند المشي

أوعية رئيسية

- **الشريان الأبهر**: من القلب إلى الجسم
- **الشريان الرئوي**: من القلب إلى الرئتين
- **الوريد الرئوي**: من الرئتين إلى القلب
- **الوريد الأجوف**: من الجسم إلى القلب
- **الشريان والوريد الكلويان**: من الكليتين وإليهما

سميكة وقوية وذات مرونة عالية.

الوعاء الدموي	الوظيفة	تركيب الجدار	قطر التجويف	ملاءمة التركيب للوظيفة
الشرايين	تحمل الدم بعيدًا عن القلب	سميك وقوي، ويحتوي على عضلات وأنسجة مرنة	ضيّق نسبيًّا ويختلف باختلاف ضربات القلب، حيث يمكنه التمدُّد والارتداد	تتميّز بالقوة والمرونة اللازمة لتحمُّل قوة تدفُّق الدم النابض عند دفعه من القلب
الشُّعيرات الدموية	تُزوِّد جميع خلايا الجسم بحاجتها من الأكسجين والمواد الغذائية، وتُنقّيها من الفضلات	رقيق جدًّا، ويتكوَّن من طبقة واحدة من الخلايا	ضيّق جدًّا، يكفي عرضه لمرور خلية دم حمراء واحدة عبره	لا حاجة إلى جدران قوية، حيث يتلاشى معظم ضغط الدم. الجدران الرقيقة والتجويف الضيّق يجعلان الدم على اتصال وثيق بأنسجة الجسم ممّا يسهّل انتشار الغازات والمواد الغذائية بين الدم وخلايا الجسم.
الأوردة	تعيد الدم إلى القلب	رقيق نسبيًّا، ويحتوي على عضلات وأنسجة أقل مرونة من الشرايين	عريض ويحتوي على صمّامات	لا حاجة إلى جدران قوية، حيث يتلاشى معظم ضغط الدم. يوفر التجويف الواسع القطر مقاومة أقلّ لتدفُّق الدم. وتمنع الصمّامات رجوع الدم إلى الخلف.

مقارنة بين أنواع الأوعية الدموية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتاج الشرايين إلى جدران سميكة ومرنة؟

الحل: لأن الدم يتدفق فيها بضغط مرتفع مع كل نبضة، فتتحمله وتتمدد ثم ترتد

لماذا يوجد في الأوردة صمامات؟

الحل: لأن ضغط الدم فيها منخفض، فالصمامات تمنع رجوعه إلى الخلف

كيف تلائم الشعيرات الدموية وظيفتها؟

الحل: جدارها طبقة واحدة رقيقة من الخلايا فيسهل انتشار المواد بين الدم والخلايا

⭐ تذكّر

- **ش**ريان = **ش**ديد الضغط ويخرج من القلب
- **و**ريد = **و**صول إلى القلب
- الشعيرات = مكان تبادل المواد

⚠️ انتبه من الخطأ

- ليست كل الشرايين تحمل دمًا مؤكسجًا، فالشريان الرئوي يحمل دمًا غير مؤكسج
- جدار الشعيرة هو الذي يتكون من طبقة واحدة من الخلايا وليست الشعيرة نفسها

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين الشريان والوريد والشعيرة: الوظيفة والجدار والتجويف

✅ أختبر نفسي

١. أي الأوعية يحمل الدم بعيدًا عن القلب؟
٢. أين يتم تبادل المواد مع الخلايا؟
٣. ما الذي يمنع رجوع الدم في الأوردة؟

الإجابات: (١) الشرايين ، (٢) الشعيرات الدموية ، (٣) الصمامات